LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Algoritmos e Estruturas de Dados 2

Teste 2 - Variante A

30 de Outubro de 2025

A fraude implica anulação do teste, sem reposição!

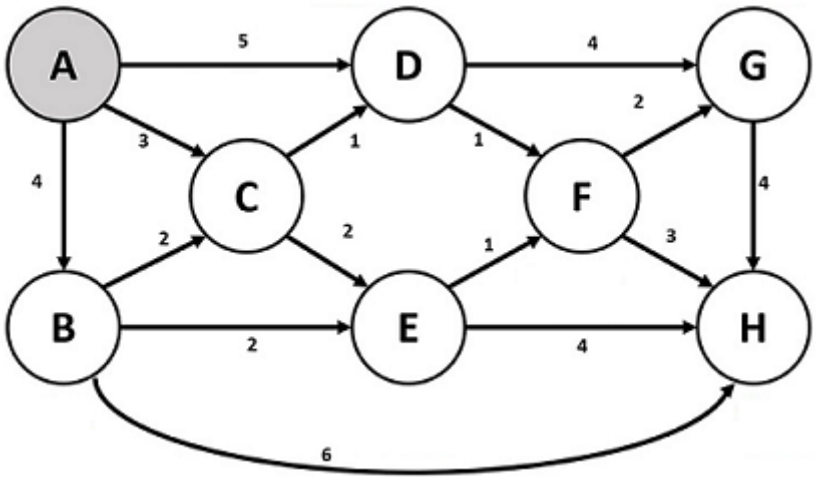
1. [6.0v] Considere as filas binomiais: Q1 --> B0 -> B1 -> B3; Q2 --> B0 -> B1 -> B2; Q3 --> B0 -> B2->B3. Realize graficamente (e passo a passo) as seguintes operações:
   a) [2.0] Fusão das filas Q1 e Q3;
   b) [2.0] Remoção da entrada mínima do resultado em a), supondo que se encontra na árvore de maior grau;
   c) [2.0] Fusão da fila Q2 com o resultado em b).

2. [5.5v] Considere a seguinte árvore B de ordem 5. Efectue as seguintes operações (**pela ordem indicada**), descrevendo as transformações de cada operação:

9	11	20	23

   a) [2.5] Inserir as chaves as chaves 2, 24, 10, 3, 5.
   b) [1.5] Remover a maior chave da árvore.
   c) [1.5] Remover a maior chave da sub-árvore direita.

3. [4.5v] Considere o grafo da figura abaixo. Resolva as seguintes questões:



   a) [1.0] Indique qual dos algoritmos que estudou seria o mais adequado para encontrar o caminho mais curso entre dois pontos distintos.
   b) [2.5] Socorra-se do algoritmo indicado na alínea a) e apresente graficamente os passos para encontrar o caminho mais curto entre o ponto A e H.

4. [4.0v] Uma fila binomial, também conhecida como "*binomial heap*", é uma estrutura de árvores binomiais que suporta a rápida união entre duas filas. Sem escrever código, descreva (em pseudo-código) os passos do algoritmo para efectuar a remoção do menor nó, apresentando a análise da respectiva complexidade.

Bom trabalho!